

Cahier des Charges du Projet

Développement d'un simulateur de calcul de la semaine théorique de disponibilité pour la production

Domaine : Industrie Textile (Fabrication de Jeans)

Cible : Stagiaire Niveau Débutant

Technologies : Python, SQL, CSV/JSON, SQLite, Hadoop/HDFS (Découverte)

Résumé

Ce document présente le cadre complet d'un projet de stage axé sur le développement d'un simulateur de disponibilité pour la production de jeans. Il détaille le contexte métier, les objectifs, les missions progressives du stagiaire, ainsi que les livrables attendus et l'évolution potentielle vers une architecture Big Data (Hadoop/HDFS).

Table des matières

1	Contexte et description du métier	2
2	Objectifs du stage	2
3	Missions du stagiaire (Niveau débutant)	3
3.1	Mission 1 — Compréhension du besoin métier	3
3.2	Mission 2 — Préparation des données	3
3.3	Mission 3 — Développement du calculateur	3
3.4	Mission 4 — Gestion des cas particuliers	3
3.5	Mission 5 — Interface utilisateur simple	3
4	Introduction de Hadoop et HDFS	4
5	Livrables attendus	4
6	Critères de réussite et Technologies	4

1 Contexte et description du métier

Dans l'industrie textile et particulièrement dans la fabrication de jeans, le lancement d'un ordre de fabrication (PO - *Purchase Order* ou *Production Order*) dépend de la disponibilité de plusieurs éléments nécessaires à la fabrication. Avant l'entrée en chaîne, les équipes de planification doivent vérifier que l'ensemble des composants requis sont disponibles ou validés.

Les principaux éléments pris en compte sont notamment :

- Le tissu principal ;
- Le tissu secondaire ;
- Les accessoires (boutons, fermetures éclair, étiquettes, etc.) ;
- Les fils de couture ;
- La validation technique "OK Prod".

Chaque élément possède une date ou une semaine prévisionnelle de disponibilité provenant des données d'approvisionnement, du magasin, des fournisseurs ou des services internes.

Le rôle de la planification consiste à déterminer à partir de quelle semaine un PO peut théoriquement être lancé en production. Le principe métier retenu est simple : **la production ne peut commencer que lorsque tous les éléments nécessaires sont disponibles**. Par conséquent, la semaine théorique de disponibilité d'un PO correspond à la semaine la plus tardive parmi les différents éléments requis.

Table 1: Exemple de calcul de la semaine théorique

Élément	Semaine de disponibilité
Tissu principal	S35
Tissu secondaire	S34
Accessoires	S36
Fils	S35
OK Prod	S33
Semaine théorique	S36

Dans cet exemple, même si quatre éléments sont disponibles avant la semaine 36, le PO ne peut pas être considéré comme totalement disponible avant la livraison des accessoires. La semaine théorique est donc fixée à la semaine S36. L'objectif du projet est de développer un simulateur informatique simple pour automatiser ce calcul.

2 Objectifs du stage

L'objectif du stage est de réaliser une première version fonctionnelle d'un simulateur permettant de :

- Récupérer les données relatives aux PO ;
- Récupérer les informations de disponibilité des composants ;
- Identifier les éléments manquants ou disponibles ;
- Calculer automatiquement la semaine théorique de disponibilité ainsi que l'élément bloquant ;

- Afficher les résultats de manière claire via une interface ergonomique ;
- Préparer une architecture pouvant évoluer ultérieurement vers un traitement massif avec Hadoop et HDFS.

Le stagiaire devra privilégier une solution simple, compréhensible et fonctionnelle. L'utilisation de Hadoop/HDFS constitue une possibilité d'évolution. Il est recommandé de commencer par une base de données locale ou des fichiers plats (CSV/JSON) avant d'introduire le traitement distribué.

3 Missions du stagiaire (Niveau débutant)

3.1 Mission 1 — Compréhension du besoin métier

Le stagiaire devra assimiler le fonctionnement d'un ordre de fabrication et identifier les composants nécessaires. Un dictionnaire des données devra être rédigé pour documenter les champs clés.

3.2 Mission 2 — Préparation des données

Création ou utilisation d'une base de données simulée. Structure type d'un PO :

$PO \rightarrow \{PO_ID, Ref_Article, Tissu_Principal, Tissu_Secondaire, Accessoires, Fils, OK_Prod, Semaine_Theorique\}$

Les semaines de disponibilité sont représentées sous format numérique textuel (ex: S32, S33, ..., S52).

3.3 Mission 3 — Développement du calculateur

Implémentation de la règle de calcul principale :

$Semaine\ théorique = \max(Tissu\ Prin., Tissu\ Sec., Accessoires, Fils, OK\ Prod)$

Le programme doit également isoler l'élément bloquant.

3.4 Mission 4 — Gestion des cas particuliers

Le système doit traiter proprement les anomalies :

- Composant sans date de disponibilité ou manquant ;
- Donnée corrompue ou format incorrect ;
- PO incomplet ou hors période étudiée.

3.5 Mission 5 — Interface utilisateur simple

Développement d'une interface graphique ou web simple (Python/Tkinter, Flask ou Streamlit) permettant la saisie/sélection d'un PO, la consultation des disponibilités et l'affichage du diagnostic (semaine théorique + élément bloquant).

4 Introduction de Hadoop et HDFS

Une seconde partie du stage consistera à découvrir l'utilisation de HDFS et Hadoop pour le traitement de données volumineuses (plusieurs dizaines ou centaines de milliers de PO simulés).

Données PO → HDFS → Traitement Hadoop → Calcul MAX → Résultat

Cette étape pédagogique permettra de comparer le traitement séquentiel local et le traitement distribué.

5 Livrables attendus

À l'issue du stage, les livrables suivants devront être fournis :

1. **Livable 1** : Document d'analyse (contexte, règles, besoins fonctionnels).
2. **Livable 2** : Dataset simulé (CSV, JSON ou SQLite).
3. **Livable 3** : Programme de calcul commenté et testé.
4. **Livable 4** : Interface utilisateur fonctionnelle.
5. **Livable 5** : Prototype Hadoop/HDFS (Proof of Concept).
6. **Livable 6** : Rapport de stage complet.

6 Critères de réussite et Technologies

Le projet sera validé si les données sont correctement enregistrées, si le calcul automatique de la semaine théorique est exact, si les anomalies sont signalées, et si le prototype Big Data est exploré.

Table 2: Stack technologique recommandée

Niveau	Technologies
Obligatoire	Python, SQL, CSV/JSON, SQLite, Git
Découverte	Hadoop, HDFS, MapReduce, PySpark